2. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. A felsoroltak közül melyik alapállapotú atomban van a legtöbb elektron a harmadik elektronhéjon?

A) Nátrium
B) Alumínium
C) Argon
D) Kálium
E) Kripton

2. A felsoroltak közül melyik az a molekula, amelyikben a központi atom kovalens vegyértéke 4 és a molekula dipólus?

A) Metán
B) Ammónia
C) Víz
D) Szén-dioxid
E) Kén-dioxid

3. A felsorolt összetett ionok közül melyikben van a legtöbb elektron?

A) Szulfátion
B) Karbonátion
C) Nitrátion
D) Oxóniumion
E) Acetátion

4. Egy zárt tartályban nitrogén, hidrogén és ammónia magas hőmérsékletű elegye található, egyensúlyi állapotban. Melyik az az állítás, amelyik biztosan igaz erre az elegyre?

A) A hidrogén koncentrációja háromszorosa a nitrogén koncentrációjának.
B) Az ammónia koncentrációja kisebb, mint a másik két anyag koncentrációja.
C) A hidrogén koncentrációja állandó.
D) Mindhárom anyag koncentrációja egyenlő.
E) A gázelegy sűrűsége nagyobb, mint az azonos állapotú levegőé.

5. A felsoroltak közül melyik színtelen, szagtalan, vízben rosszul oldódó gáz (szobahőmérsékleten és légköri nyomáson)?

A) Nitrogén-dioxid
B) Hidrogén-klorid
C) Klór
D) Szén-monoxid
E) Metanol

6. Melyik sor tartalmaz három különböző rácstípusú anyagot?

A) Nátrium-klorid, víz, metán
B) Jód, gyémánt, kalcium
C) Ammónia, nátrium-hidroxid, hidrogén
D) Nitrogén, magnézium-oxid, ammónium-klorid
E) Klór, nátrium, kén-dioxid

7. Melyik gáz képződik, ha szódára kénsavoldatot öntünk?

A) Hidrogén
B) Oxigén
C) Szén-dioxid
D) Klór
E) Kén-dioxid

8. Melyik állítás hibátlan a hypóval kapcsolatban?

A) Lúgos kémhatású, oxidáló hatású oldat, hatóanyaga az NaOCl.
B) Lúgos kémhatású, redukáló hatású oldat, hatóanyaga az NaOH.
C) Savas kémhatású, oxidáló hatású oldat, hatóanyaga a HCl.
D) Savas kémhatású, redukáló hatású oldat, hatóanyaga a Cl_2.
E) Semleges kémhatású, oxidáló hatású oldat, hatóanyaga az NaCl.

9. Melyik vegyületre jellemző az ikerionos szerkezet?

A) Nátrium-klorid
B) Glicerin
C) Acetamid
D) Glicin
E) Etil-acetát

10. Funkciós csoportjuk alapján mely vegyületcsoportba sorolhatók be a zsírok?

A) Alkoholok
B) Aldehidek
C) Ketonok
D) Karbonsavak
E) Észterek

11. Melyik állítás <u>nem igaz</u> a glükózzal kapcsolatban?

A) Vízben jól oldódik.
B) Összegképlete megegyezik a fruktózéval.
C) Redukálni tudja az ezüstiont.
D) Gyűrűs molekulájában oxocsoport is található.
E) A keményítő hidrolízise során keletkezik.

11 pont	

3. Négyféle asszociáció

Írja a megfelelő betűjelet a feladat végén található táblázat megfelelő ablakába!

A) Oxidáció
B) Redukció
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1. A Daniell-elemben ez történik a cinkkel.
2. A sósav elektrolízisekor játszódik le.
3. Az ezüsttükörpróba során ez történik az ezüstionnal.
4. A $2\ FeCl_2 + Cl_2 = 2\ FeCl_3$ reakcióban a kloridionnal történik.
5. A $2\ Fe^{3+} + 2\ I^- = 2\ Fe^{2+} + I_2$ reakcióban a vas(III)ionnal történik.
6. A savas ólomakkumulátor feltöltésekor játszódik le.
7. Az alumíniummal ez történik a vas(III)-oxiddal lejátszódó termitreakcióban.
8. Ez történik a vas rozsdásodása során.
9. Sósav és nátrium-hidroxid-oldat összeöntésekor a hidroxidionnal történik.
10. A nátrium vízzel való reakciója során játszódik le.

1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**

10 pont	